

1과목 : 기계제작법

- 절삭가공에 있어서 구성인선의 발생을 방지하는 방법이 아닌 것은?
 ① 절삭 깊이를 크게 한다.
 ② 경사각(rake angle)을 크게 한다.
 ③ 윤활성이 좋은 절삭 유제를 사용한다.
 ④ 절삭속도를 크게 한다.
- 판금가공에서 강판의 스프링 백(spring back)에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 동일 조건에서 탄성 강도가 큰 판재일수록 스프링 백의 양은 커진다.
 ② 동일 조건에서 구부림 반지름이 같을 때에는 두께가 두꺼울수록 스프링 백의 양은 작아진다.
 ③ 동일 조건에서 구부림 반지름이 클수록 스프링 백의 양은 커진다.
 ④ 동일 조건에서 굽힘 각도가 예리할수록 스프링 백의 양은 작아진다.
- 전기 용융법에 해당하며 아크열이 아닌 용융 슬래그 속에서 전극 와이어를 연속적으로 공급하여 슬래그 안에서 흐르는 전류의 저항열을 이용하여 용접하는 방법은?
 ① 일렉트로 슬래그 용접 ② 테르밋 용접
 ③ 원자 수소 용접 ④ 플라즈마 아크 용접
- 비교측정법과 비교한 직접측정법의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 측정 범위가 넓다.
 ② 수량이 적고, 종류가 많은 제품의 측정에 유리하다.
 ③ 측정물의 실제 치수를 직접 읽을 수 있다.
 ④ 기준 치수인 표준 게이지가 필요하다.
- 정밀 입자 가공에서 호닝(honing)의 결과에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 표면 거칠기를 좋게 할 수 있다.
 ② 최소의 발열과 변형으로 신속하고 경제적인 정밀가공을 할 수 있다.
 ③ 전(前)공정에서 나타난 테이퍼, 진원도 또는 진직도의 오차를 수정할 수 있다.
 ④ 호닝에 의하여 구멍의 위치를 변경시킬 수 있다.
- 용접의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 이음 접합부의 이음 효율이 높다.
 ② 접합부의 기밀성과 수밀성, 유일성이 양호하다.
 ③ 제품이 무거워지고 가공 공수가 많이 든다.
 ④ 열의 영향으로 잔류응력과 변형이 발생할 수 있다.
- 각도 측정기에 해당 되는 것은?
 ① 마이크로미터 ② 공기마이크로미터
 ③ 버니어캘리퍼스 ④ 콤비네이션 세트
- 연삭에서 글레이징(glazing)의 발생 원인으로 가장 거리가 먼

것은?

- ① 스톨의 결합도가 너무 크다.
 - ② 스톨의 주속도가 너무 빠르다.
 - ③ 스톨 재질이 가공물 재질에 적합하지 않다.
 - ④ 연삭스톨 입도가 너무 작거나 연삭 깊이가 작다.
- 금속재료의 소성을 이용하여 가공하는 방법인 소성가공법의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 단조 ② 압연
 ③ 압출 ④ 절삭
 - 아베의 원리(Abbe's principle)에 대하여 가장 적합한 설명은?
 ① 측정기의 측정면 모양은 피측정물의 외형이 곡면에는 평면, 안지름에는 구면이나 곡면을 사용한다.
 ② 피측정물과 표준자와는 측정방향에 있어서 일직선 위에 배치하여야 한다.
 ③ 측정시 눈의 위치를 언제나 눈금판에 대하여 수직이 되도록 한다.
 ④ 측정자의 마모를 적게 하기 위하여 내마모성이 큰 재료를 선택한다.
 - 상목과 하목을 서로 경사지게 교차시킨 것으로 일반금속의 다듬질에 사용되는 줄은?
 ① 단목줄 ② 복목줄
 ③ 귀목줄 ④ 파목줄
 - 강을 $A_3 \sim A_{cm}$ 변태점보다 약 $40 \sim 60^\circ\text{C}$ 정도의 높은 온도로 가열하여 균일한 오스테아나이트 조직으로 한 후에 공기 중에서 냉각하는 작업은?
 ① 담금질(quenching)
 ② 뜨임(tempering)
 ③ 서브제로처리(sub-zero treatment)
 ④ 불림(normalizing)
 - 일반적인 비파괴 시험법의 종류가 아닌 것은?
 ① 초음파 탐상 시험 ② 피로 시험
 ③ 액체침투 탐상 시험 ④ 방사선투과 시험
 - 치공구의 3요소로 거리가 먼 것은?
 ① 위치결정면 ② 위치결정구
 ③ 공구안내 ④ 클램프
 - 목형용 목재의 구비조건으로 옳지 않은 것은?
 ① 변형이 적어야 한다.
 ② 재질이 균일하여야 한다.
 ③ 수분과 수지의 함유량이 많아야 한다.
 ④ 가공이 용이해야 한다.
 - 방전가공에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?
 ① 전극재료는 일반적으로 아연, 크롬 등을 이용한다.
 ② 통전성을 지닌 금속에 대해 가공을 용이하게 할 수 있다.
 ③ 전극의 형상대로 복잡한 모양을 정밀하게 가공할 수 있

다.

④ 전극 재료의 가공이 용이하다.

17. 리드 스크류의 피치가 4mm인 미국식 선반에서 나사의 피치가 1mm인 나사를 가공하려고 할 때, 변환기어(주축에 연결된 기어, 어미나사에 연결된 기어)의 이 수는?

- ① 20, 80 ② 125, 100
③ 10, 50 ④ 30, 90

18. 침탄체인 KCN 또는 NaCN 등에 촉진제인 염화물이나 탄산염 등을 첨가하여 강재(鋼製)상자에 넣어 가열한 후 용해시킨 염욕 중에 제품을 일정시간 두면, 탄소와 질소가 동시에 강재의 표면에 침입 확산시키는 표면 경화법으로 침화법이라고도 하는 것은?

- ① 고주파 경화법 ② 크로마이징
③ 시안화법 ④ 불꽃 경화법

19. 내경 측정에 사용되는 측정기가 아닌 것은?

- ① 내측 마이크로미터 ② 실린더 게이지
③ 버니어 캘리퍼스 ④ 옵티컬 플랫

20. 선삭에서 칩 브레이커가 가장 필요한 경우는 어떤 형태의 칩이 발생될 때인가?

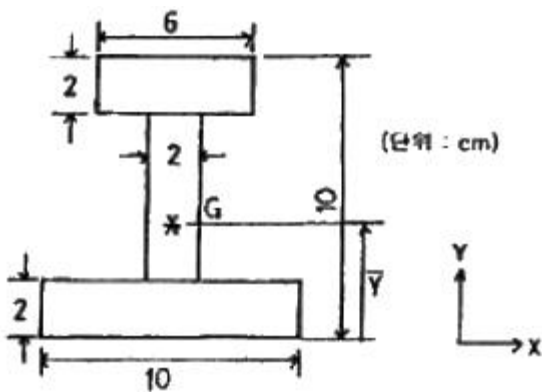
- ① 유동형 칩 ② 전단형 칩
③ 경작형 칩 ④ 균일형 칩

2과목 : 재료역학

21. 길이 100cm, 지름 2cm인 환봉이 인장하중을 받아 길이가 100.4cm, 지름이 1.9984cm로 변화하였다. 이 재료의 포와송 비는?

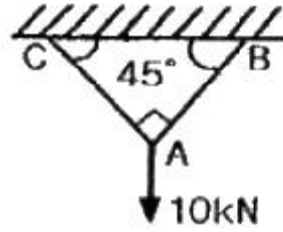
- ① 0.2 ② 0.32
③ 0.5 ④ 5

22. 그림과 같은 I형 단면의 도심 $\bar{Y}$ 는 약 몇 cm 인가?



- ① 3.25 ② 4.27
③ 5.67 ④ 6.80

23. 그림과 같이 줄이 천장에 매달려 10kN의 무게를 지탱하고 있다. AB 부분에서 줄 내부에 생기는 응력은 약 몇 MPa 인가? (단, 줄의 지름은 2cm 이다.)



- ① 22.5 ② 32
③ 45 ④ 64

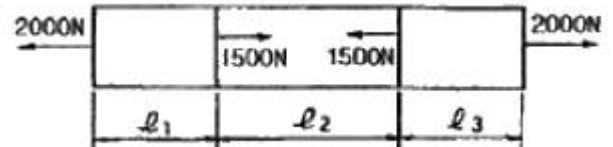
24. 단면적 2cm^2 , 길이 20cm인 연강이 인장하중에 의하여 0.1mm만큼 신장되었다. 이 봉에 발생하는 인장응력은 몇 MPa 인가? (단, 탄성계수 E는 210GPa 이다.)

- ① 52.5 ② 105
③ 157.5 ④ 210

25. 지름과 길이가 각각 d_1 , d_2 및 L_1 , L_2 인 2개의 윤형 단면의 기둥이 있다. 재료, 지지조건 및 좌굴하중이 모두 같을 때 d_1 은 d_2 의 몇 배인가? (단, $L_2 = L_1/2$ 이고, 오일러의 공식을 적용한다.)

- ① 2 ② 1/2
③ $\sqrt{2}$ ④ $1/\sqrt{2}$

26. 균일 단명봉에 그림과 같이 하중이 작용할 때 l_2 부분에 발생하는 내력의 크기와 방향은?

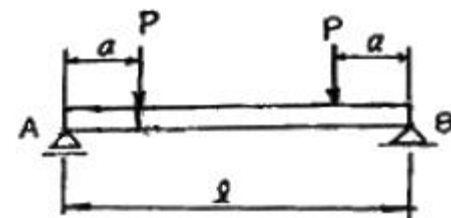


- ① 1500N, 인장 ② 1500N, 압축
③ 500N, 인장 ④ 500N, 압축

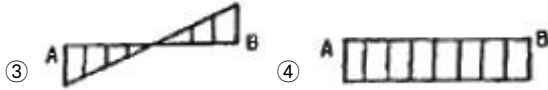
27. 두께 3mm인 얇은 강판으로 만들어진 지름 6m의 구형(球形) 내압 용기가 안전하게 받을 수 있는 내부압력은 약 몇 kPa 인가? (단, 허용 인장응력은 90 MPa 이다.)

- ① 420 ② 360
③ 500 ④ 180

28. 그림과 같이 양 지점에서 같은 거리에 같은 크기의 집중하중을 받는 보의 굽힘모멘트 선도의 모양은?



- ① ②



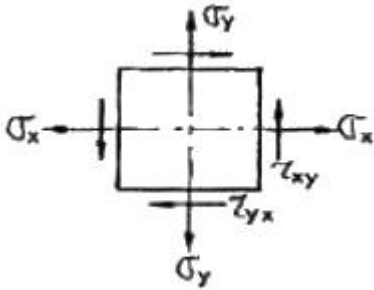
29. 지름이 8mm인 강선을 굽혀 최대응력이 100MPa 이 되도록 하려면 굽힘이 곡률 반지름은 몇 m로 하여야 하는가? (단, 탄성계수 $E = 210 \text{ GPa}$ 이다.)

- ① 6.8 ② 7.8
③ 8.4 ④ 9.4

30. 지름 4cm인 환봉에 125.6 kN의 인장력이 작용하였을 경우 봉 내에 생기는 최대 전단응력의 크기는 약 몇 MPa 인가?

- ① 50 ② 100
③ 150 ④ 200

31. 그림과 같은 평면 응력상태에서 $\sigma_x = 50 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 0$ 의 인장응력과 $\tau_{xy} = 30 \text{ MPa}$ 의 전단응력이 작용하고 있을 때 재료 내에 생기는 최대 주응력은 약 몇 MPa 인가?



- ① 25.7 ② 39.1
③ 64.1 ④ 74.8

32. 다음 응력집중에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단면의 형상이 급격히 변화하는 위치에서는 큰 응력이 발생한다.
② 단면에 발생하는 평균응력에 대한 최대 집중응력의 비를 응력집중 계수라 한다.
③ 단(fillet) 달린 축에서는 단 부분의 응력집중은 곡률반경이 작으면 크게 된다.
④ 같은 재료의 응력 집중 계수는 단면의 형상변화와 관계 없이 항상 일정한 값을 갖는다.

33. 길이 5m의 외팔보가 $w[\text{N/m}]$ 의 등분포 하중을 받는다. 이때 최대 굽힘응력이 100MPa 이라 할 때 최대 전단응력은 몇 MPa 인가? (단, 보 단면의 폭×높이($b \times h$)는 $10\text{cm} \times 20\text{cm}$ 이다.)

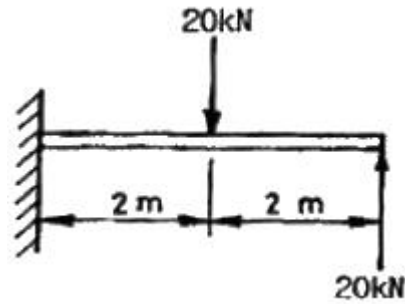
- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

34. 매분 400회전하면서 200kW의 동력을 전달할 수 있는 길이 1m인 원형 축의 최소 지름은 몇 mm 인가? (단, 허용 전단응력은 25MPa 이다.)

- ① 78 ② 86
③ 100 ④ 107

35. 그림과 같은 외팔보에 2개의 집중하중 20kN 이 작용하고

있을 때 고정단에서의 최대 굽힘모멘트 $M_{\max}$ 는 몇 kN·m 인가?



- ① 40 ② 60
③ 80 ④ 100

36. 길이가 2m인 단순보의 중앙에 집중하중을 작용시켜 최대 처짐이 0.2cm로 제한하려면 최대 하중은 약 몇 N 인가? (단, 보의 단면은 지름 10cm의 원형이고, 탄성계수는 E 는 200GPa 이다.)

- ① 9460 ② 11780
③ 14870 ④ 18830

37. 단면적이 100cm^2 인 레일이 있다. 이 레일의 온도를 180°C 상승시키는 동안에 길이가 늘어나지 못하도록 하는데 500kN의 힘이 필요하였다. 이 레일의 선팽창계수($1/^\circ\text{C}$)는? (단, 탄성계수 $E = 210 \text{ GPa}$ 이다.)

- ① 1.32×10^{-5} ② 1.51×10^{-5}
③ 1.74×10^{-5} ④ 1.90×10^{-5}

38. 원형 축이 비틀림 모멘트를 받고 있을 때, 전단 응력에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 지름에 반비례한다.
② 지름의 2승에 반비례한다.
③ 지름의 3승에 반비례한다.
④ 지름의 4승에 반비례한다.

39. 개울 양쪽의 언덕에 나무 판자를 걸쳐서 개울을 건너는 외나무 다리를 설계하려고 한다. 재료역학적인 해석을 위하여 자유 물체도를 그릴 경우 경계조건을 어떻게 잡는 것이 적당한가?

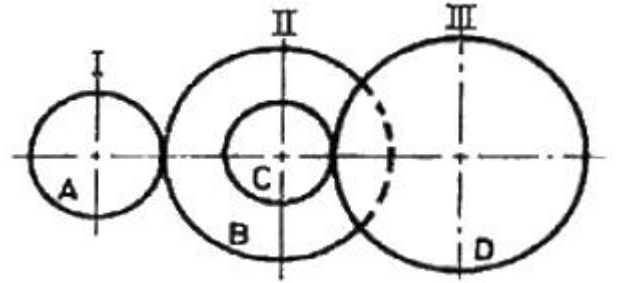
- ① 외팔보
② 단순지지보
③ 일단고정, 일단지지 부정정보
④ 양단고정 부정정보

40. 평균 지름 25cm, 소선의 지름 1.25cm인 원통형 코일스프링에 180N의 축 하중을 작용시켰더니 축 방향으로 10cm가 늘어났다. 이때 이 코일스프링에 저장된 탄성에너지의 크기는 몇 N·m 인가?

- ① 9 ② 12
③ 18 ④ 25

41. 알루미늄(Al)에 약 10%까지 마그네슘(Mg)을 첨가한 합금으로 내식성, 강도, 연신율이 우수하며 비중이 작은 합금은?
 ① 실루민 ② 하이드로날륨
 ③ 톰백 ④ 스텔라이트
42. 주철 제조시 규소철(Fe-Si) 또는 칼슘-실리게이트(Ca-Si)로 접종(inoculation)하여 응고와 동시에 흑연화가 이루어져 강도를 높은 주철은?
 ① Chilled 주철 ② Meehanite 주철
 ③ Pearlite 주철 ④ Acicular 주철
43. 아연에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 조밀 육방 격자형이며 회백색의 연한 금속이다.
 ② 비중이 7.1, 용융점이 420℃ 이다.
 ③ 산, 알칼리, 해수 등에 부식되지 않는다.
 ④ 철판, 철선의 도금에 사용된다.
44. 구리합금 중 6:4 황동에 약 0.8% 정도의 주석을 첨가하여 선박 기계용 등에 사용하는 특수황동은?
 ① 네이벌 황동 ② 강력 황동
 ③ 납 황동 ④ 애드미럴티 황동
45. 탄소강 중 함유원소의 영향에 대한 설명이 틀린 것은?
 ① 황(S)은 적열취성이 원인이 된다.
 ② 구리(Cu)는 인장강도 및 경도를 감소시키고 부식저항을 크게 한다.
 ③ 인(P)은 상온취성의 원인이 된다.
 ④ 규소(Si)는 인장강도 및 경도를 상승시킨다.
46. 강괴(ingot)의 제조시 탈산제로 사용되지 않는 것은?
 ① Fe-W ② Fe-Si
 ③ Fe-Mn ④ Al
47. 금속의 공통된 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수은(Hg)을 제외한 모든 금속은 상온에서 고체이며 결정체이다.
 ② 전기 및 열의 양도체이다.
 ③ 전성 및 연성이 좋다.
 ④ 비중이 작고 금속 특유의 광택을 갖지 않는다.
48. 탄소강에서 탄소함유량이 증가할 경우 탄소강의 기계적 성질은 어떻게 변화하는가?
 ① 경도 및 연성 감소 ② 경도 및 연성 증가
 ③ 강도 및 경도 감소 ④ 강도 및 경도 증가
49. 금속의 변태에서 온도의 변화에 따라 원자배열의 변화, 즉 결정 격자가 바뀌는 것은?
 ① 자기변태 ② 동소변태
 ③ 고용변태 ④ 입계변태
50. 백주철을 고온에서 장시간 열처리하여 시멘타이트 조직을 분해하거나 소실시켜 인성 또는 연성을 개선한 주철은?
 ① 가단 주철 ② 칠드 주철
 ③ 구상흑연 주철 ④ 합금 주철

51. 그림과 같은 기어열에서 각각의 잇수가 $Z_A = 16$, $Z_B = 60$, $Z_C = 12$, $Z_D = 64$ 인 경우 A 기어가 있는 I축이 1500rpm 일 때, D기어가 있는 III축의 회전수는 얼마인가?



- ① 56 rpm ② 60 rpm
 ③ 75 rpm ④ 85 rpm
52. 웜기어에서 웜이 3줄, 웜 휠(worm wheel)의 잇수가 90개이면 감속비는?
 ① 1/30 ② 1/60
 ③ 1/90 ④ 1/10
53. 항복응력을 σ_Y , 허용응력을 σ_a 라 할 때, 안전율(safety factor) S_t 에 대한 맞는 식은?
 ① $S_t = \frac{\sigma_Y}{\sigma_a} < 1$ ② $S_t = \frac{\sigma_Y}{\sigma_a} > 1$
 ③ $S_t = \frac{\sigma_a}{\sigma_Y} < 1$ ④ $S_t = \frac{\sigma_a}{\sigma_Y} > 1$
54. 다음 중 인장응력을 구하는 식으로 맞는 것은? (단, σ 는 인장응력, A는 단면적, P는 인장하중이다.)
 ① $\sigma = \frac{P}{A}$ ② $\sigma = P \times A$
 ③ $\sigma = \frac{A}{P}$ ④ $\sigma = \frac{P}{A^2}$
55. 볼트를 결함시킬 때 너트를 2회전 시켰더니 12mm가 앞으로 나아갔고 나사의 산수는 6산이 감기었다면 이때 나사의 조건으로 맞는 것은?
 ① 리드 6mm, 세줄 나사, 피치 2mm
 ② 리드 6mm, 한줄 나사, 피치 1mm
 ③ 리드 12mm, 세줄 나사, 피치 2mm
 ④ 리드 12mm, 한줄 나사, 피치 1mm
56. 300 N·m의 비틀림 모멘트가 작용하는 지름이 3cm인 축의 최대 비틀림 응력은 약 몇 MPa 인가?
 ① 56.6 ② 113.2
 ③ 177.8 ④ 355.6
57. 엔드저널로서 지름 50mm의 저널면에 작용하는 베어링 압력을 6 N/mm² 저널의 길이를 100mm라 할 때 베어링이 받

는 전체 하중은 몇 kN 인가?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

58. 1톤(ton)의 인장하중을 받는 볼트의 지름을 선정하고자 한다. 가장 적당한 볼트의 크기는? (단, 안전율은 4, 최대 인장응력은 48 kgf/mm² 이다.)

- ① M18 ② M20
③ M12 ④ M14

59. 역류를 방지하여 유체를 한쪽 방향으로만 흘러가게 하는 밸브를 무슨 밸브라 하는가?

- ① 콧밸브 ② 체크밸브
③ 게이트밸브 ④ 안전밸브

60. 볼 베어링의 기본부하량을 C, 베어링 이론하중 P_{th}, 회전수가 N일 때 베어링의 수명시간 L_h는? (단, 하중계수는 f_w, 속도계수(speed factor)는 f_n, 수명계수(life factor)는 f_h 이다.)

- ① $L_h = 500 f_n^3 \left(\frac{C}{P_{th} \times f_w} \right)^3$
② $L_h = \frac{10^6}{60} f_n^3 \left(\frac{C}{P_{th}} \right)^3$
③ $L_h = 500 f_h^3 \left(\frac{C}{P_{th}} \right)^3$
④ $L_h = 500 f_n^{\frac{10}{3}} \left(\frac{C}{P_{th} \times f_w} \right)^{\frac{10}{3}}$

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 기계의 운동, 작업하는 일에 유압을 사용함으로써 큰 힘을 얻을 수 있고 속도를 자유로 바꿀 수 있는 장점이 있다. 다음 중 유압 장치를 이용하여 작업하는 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 화물 싣기나 짐 내리기 등의 작업에 사용한다.
② 교류전동기의 회전수를 자유로이 바꿀 수 있다.
③ 선반 등 공작기계의 조작에 사용한다.
④ 자동차의 브레이크나 핸들 조작을 좋게 할 수 있다.

62. 피스톤 모터에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 플런저 모터라고도 한다.
② 종류로는 액시얼(axial)형과 레이디얼(radial)형이 있다.
③ 정용량형만 있고, 가변용량형은 없다.
④ 피스톤 펌프와 유사한 구조를 가지고 있다.

63. 회로의 일부에 배압을 발생시키고자 할 때 사용하는 밸브는?

- ① 카운터 밸런스 밸브 ② 감압 밸브
③ 시퀀스 밸브 ④ 언로드 밸브

64. 유압 기호의 표시방법과 해석의 기본사항에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 기호는 원칙적으로 통상의 운휴 상태 또는 기능적인 중립 상태를 나타낸다.
② 복잡한 기호의 경우, 기능상 사용되는 접속구는 보통 생략한다.
③ 기호는 해당기기의 외부 포트의 존재를 표시하나 그 실제 위치를 나타낼 필요는 없다.
④ 포트는 관로와 기호요소의 접점으로 나타낸다.

65. 원통형 미끄럼면에 내접하여 있으면서 축방향으로 이동하여 유로의 개폐를 하는 실패 모양의 공유압 부품은?

- ① 패킹(packings) ② 가스킷(gasket)
③ 램(ram) ④ 스푼(spools)

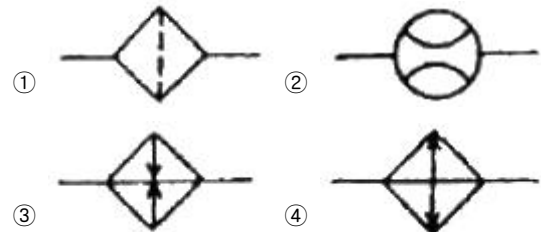
66. 유량제어밸브를 실린더 출구측에 설치한 회로로서, 실린더에서 유출되는 유량을 제어하여 피스톤의 속도를 제어하는 회로는?

- ① 미터 아웃 회로 ② 미터 인 회로
③ 카운터 밸런스 회로 ④ 브레이크 회로

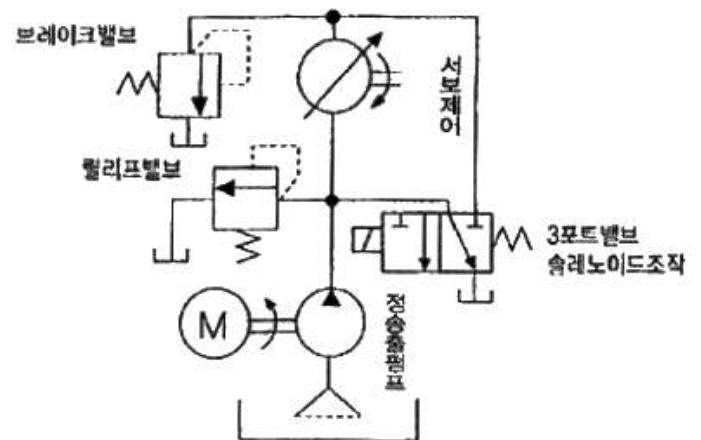
67. 다음 중 압력의 단위가 아닌 것은?

- ① Pa ② bar
③ N/m² ④ kgf/cm³

68. 유압 기호 중에서 가열기에 해당하는 것은?



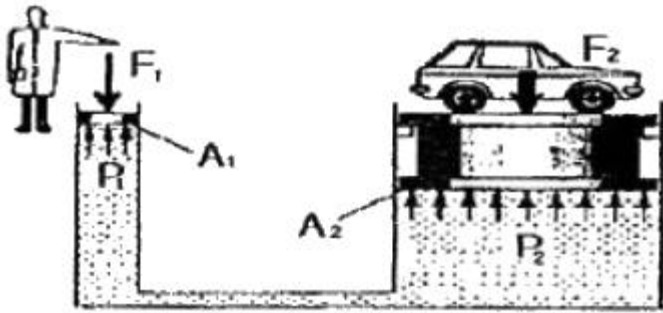
69. 다음의 유압 모터 회로는 건설기계에서 사용되고 있는 회로이다. 이 회로에 해당하는 것은?



- ① 탠덤형 배치 회로 ② 직렬 배치 회로
③ 병렬 배치 회로 ④ 정출력 구동 회로

70. 그림과 같이 밀폐된 시스템이 평형 상태를 유지할 경우 힘

F_1 을 수식으로 표현하면? (단, A_1 , A_2 는 압력이 작용하는 면적이고, F_1 과 F_2 는 각각 사람과 자동차에 의해 가해지는 힘이다.)



- ① $(A_1 \cdot A_2)/F_2$ ② $(A_1 \cdot F_2)/A_2$
 ③ $F_2/(A_1 \cdot A_2)$ ④ $A_2/(A_1 \cdot F_2)$

71. 로더를 적하방식에 따라 분류할 때 앞부분에서 굴삭하여 장비 위를 넘어 후면에 덤프할 수 있는 것으로 좁은 장소에서 차량의 선회가 곤란한 터널 공사 등에서 효과적인 방식은?

- ① 프런트 엔드식 ② 사이드 엔드식
 ③ 오버 헤드식 ④ 사이드 덤프식

72. 크레인의 기중 작업에서 물체의 무게가 무거울수록 붐의 길이와 각도는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 길이는 짧게, 각도는 내린다.
 ② 길이는 짧게, 각도는 올린다.
 ③ 길이는 길게, 각도는 내린다.
 ④ 길이는 길게, 각도는 올린다.

73. 일반적으로 건설공사용 공기 압축기 규격 표시방법은?

- ① 토출압력이 7 kgf/cm² 인 공기의 매분당 토출능력 (m³/min)
 ② 흡입압력이 7 kgf/cm² 인 공기의 모터출력(kW)
 ③ 토출압력이 10 kgf/cm² 인 공기의 토출압력(kgf/cm²)
 ④ 흡입압력이 10 kgf/cm² 인 공기의 피스톤 가압량(m³)

74. 불도저의 규격을 나타내는 것은?

- ① 등판능력 ② 기관출력
 ③ 전장비길이 ④ 작업가능상태의 중량

75. 롤러에서 선압의 정의로 올바른 것은?

- ① 바퀴의 접지중량을 바퀴의 폭으로 나눈 값
 ② 바퀴의 폭을 접지중량으로 나눈 값
 ③ 접지중량을 롤러 1개의 무게로 나눈 값
 ④ 바퀴의 접지중량을 롤러 전중량으로 나눈 값

76. 아스팔트 혼합재를 일정한 규격과 두께로 깔아주고 다짐하는 용도의 장비는?

- ① 아스팔트 스프레이
 ② 아스팔트 믹싱플랜트
 ③ 아스팔트 디스트리뷰터
 ④ 아스팔트 피니셔

77. 디퍼 준설편의 특징으로 맞지 않는 것은?

- ① 굴삭력이 강하다. ② 경토질에 적합하다.
 ③ 회전반경이 작다. ④ 준설편력이 크다.

78. 굴삭기 제원에서 상부 회전체 중심선에서 버킷 선단까지의 거리를 무엇이라 하는가?

- ① 암 길이 ② 붐 길이
 ③ 작업 반경 ④ 최대 굴삭 깊이

79. 기중기에서 붐 전단에 연결하여 붐의 길이를 늘려주며 일반 붐으로서 작업하기 어려운 곳에 쓰이는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 마스터 붐 ② 보조 붐
 ③ 슬레노이드 ④ 지브 붐

80. 크롤러형 도저의 작업 시 유의사항에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 100m 이하의 운반 작업에는 투입하지 않는 것이 바람직하다.
 ② 자주 이동거리는 2km 이내로 한다.
 ③ 바닥을 평평하게 깎기 위하여 블레이드의 승강은 1회 2cm 정도로 한다.
 ④ 불필요한 전진 및 후진은 하지 않도록 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	④	④	③	④	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	③	③	①	①	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	②	③	③	④	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	③	①	②	①	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	①	②	①	④	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	①	①	①	③	④	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	②	④	①	④	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	④	①	④	④	③	④	①